Resumen del análisis de SonarCloud

Proyecto mateozorzi_practice-sdd · rama main (commit 898d6f4) · análisis del 25/10/2026 21:43 (ART) · posterior a la remediación de deuda técnica (change `fix-sonar-tech-debt`)

1. Resumen ejecutivo

El proyecto (≈10,6 k líneas de código C/C++) queda con **0 issues abiertas** y 0 security hotspots, y el Quality Gate sigue **Passed**. Las 23 issues del análisis post-SDD (commit 54b529f) se cerraron todas como *Fixed* en este análisis: 14 de confiabilidad y 9 de mantenibilidad. La **confiabilidad pasa de E a A**, la seguridad y la mantenibilidad siguen en A, y la deuda técnica baja de 53 min a **0**. El esfuerzo de remediación estimado pasa de ≈7 h 13 min a 0.

La remediación se hizo como un change de OpenSpec propio, sin cambios de comportamiento: los 277 tests de `nfs_tests` y los 126 de `nfs_client_tests` siguen pasando, más 1 test nuevo que fija el comportamiento del temblor de cámara. La configuración del análisis es la misma que la de los dos informes anteriores. La cobertura queda en 90,1 % (−0,1 puntos): el código defensivo nuevo de los destructores (`catch (...)`) no se ejecuta en los tests (ver sección 6).

2. Métricas generales

Métrica	Valor	Métrica	Valor
Líneas de código (ncloc)	10.637	Líneas totales	15.903
Archivos	185	Funciones	854
Complejidad ciclomática	1.848	Complejidad cognitiva	1.250
Duplicación	0,5 % (4 bloques)	Comentarios	6,9 %
Cobertura	90,1 %	Deuda técnica	0 min
Cobertura de líneas	94,4 % (342 de 6.088 sin cubrir)	Cobertura de condiciones	84,9 % (744 de 4.917 sin cubrir)
Issues abiertos	0	Security hotspots	0 (100 % revisados)

Lenguajes: C++ 7.275 líneas · C 3.164 (headers .h) · YAML 198.

Alcance del análisis (sin cambios): `sonar.sources` = client, server, common y editor; los tests (`tests/`) se declaran en `sonar.tests`; cobertura de gcovr en `build/coverage.xml`; `cpp:S2245` sigue ignorada por configuración.

3. Ratings por dimensión

Dimensión	Rating	Issues	Motivo
Seguridad	A	0	Sin vulnerabilidades: S2245 revisado y excluido por configuración.
Confiabilidad	A	0	Se cerraron las 4 S5404 (Blocker) y las 10 S1048 (High).
Mantenibilidad	A	0	Deuda técnica 0 min.
Revisión de seguridad	A	0 hotspots	No hay hotspots pendientes de revisión.

Quality Gate (Sonar way, código nuevo desde el 19/10/2026): Passed

Condición	Umbral	Valor	Estado
Confiabilidad en código nuevo	A	A	OK
Seguridad en código nuevo	A	A	OK
Mantenibilidad en código nuevo	A	A	OK
Cobertura en código nuevo	≥ 80 %	86,2 %	OK
Duplicación en código nuevo	≤ 3 %	0,0 %	OK
Hotspots revisados	100 %	100 %	OK

4. Issues por regla

No quedan issues abiertas. La tabla muestra las 23 issues del análisis post-SDD, todas cerradas como *Fixed* por este análisis, con el arreglo que las cerró (un commit por regla).

Regla	Calidad / severidad	Cerradas	Arreglo	Commit
cpp:S5404	Confiabilidad / Blocker	4	`wait()` con predicado en `common/queue.h`, con la misma semántica que los `while`.	77aea89
cpp:S1048	Confiabilidad / High	10	Destructores con `catch (...)` y log por helpers `noexcept` (`common/destructor_log.h`).	cdca9e6
cpp:S5018	Mantenibilidad / Blocker	4	`noexcept` en los move de `Socket` y `Resolver`.	99bef19
cpp:S998	Mantenibilidad / Blocker	1	`Thread::main()` → `thread_main()` privado.	6aadf04
cpp:S5020	Mantenibilidad / Blocker	3	`std::mt19937` + `uniform_int_distribution` en lugar de `std::rand()`.	bba1fc5
cpp:S5502	Mantenibilidad / Blocker	1	Un `new QTableWidgetItem` por sentencia en `joinlobby.cpp`.	815ffe7

5. Comparación con el análisis post-SDD (54b529f)

Indicador	Post-SDD (54b529f)	Post-remediación (898d6f4)	Cambio
Quality Gate	Passed	Passed	**Igual**
Confiabilidad	E (14 issues)	A (0 issues)	**E → A**
Seguridad	A (0)	A (0)	**Igual**
Mantenibilidad	A (9 issues, 53 min)	A (0 issues, 0 min)	**−9 issues**
Issues Blocker	13	0	**−13**
Esfuerzo de remediación	≈ 7 h 13 min	0	**−433 min**
Cobertura	90,2 %	90,1 %	**−0,1 puntos**
Cobertura de líneas	94,6 % (328 sin cubrir)	94,4 % (342 sin cubrir)	**−0,2 puntos**
Cobertura de condiciones	84,7 % (753 sin cubrir)	84,9 % (744 sin cubrir)	**+0,2 puntos**
Líneas de código	10.598	10.637	+39
Archivos	184	185	+1 (`destructor_log.h`)

6. Análisis y recomendaciones

Confiabilidad y mantenibilidad

Con las 6 reglas resueltas, el proyecto no tiene issues abiertas ni deuda técnica. En S1048 el arreglo no fue solo agregar `catch (...)`, como sugería el informe anterior: Sonar marcaba el `std::cerr` que está *dentro* del `catch`, y un handler no atrapa lo que lanza otro handler del mismo `try`. Por eso el log pasó a dos funciones `noexcept` (`log_stopping` y `log_destructor_error`) que atrapan cualquier excepción del stream; el "Stopping." queda antes del `try`, así el `stop()` corre siempre.

Cobertura

La cobertura baja 0,1 puntos (90,2 % → 90,1 %) porque las líneas sin cubrir pasan de 328 a 342. Las líneas nuevas que no se ejecutan son los `catch (...)` de los 10 destructores y los `catch (...) {}` de los helpers de log: solo corren si `stop()` lanza algo que no hereda de `std::exception`, o si falla la escritura en `std::cerr`, y ningún test lo provoca (por ejemplo, `server/game.cpp` L74–75 tienen 0 ejecuciones). La cobertura de condiciones sube 0,2 puntos y el código nuevo sigue por encima del umbral del gate (86,2 % ≥ 80 %). Para recuperar esas líneas habría que inyectar un `stop()` que lance en los tests, o excluir esos bloques; ninguna de las dos se hizo, para no cambiar el código ni la configuración del análisis.

Mantener el número en 0

Como el Quality Gate solo evalúa el código nuevo, una issue en código viejo no lo hace fallar. Para que el flujo SDD no vuelva a acumular deuda, conviene sumar un control de Sonar en la verificación de cada change (`/opsx:verify`): que los archivos que toca el change salgan sin issues abiertas.

Datos obtenidos de la API de SonarCloud (measures, qualitygates, issues, hotspots, project_analyses, sources) el 25/10/2026. El análisis corresponde al commit 898d6f4 de la rama sdd-feature, publicado en SonarCloud como rama main, con el mismo sonar-project.properties, la misma base de compilación y la misma cobertura de gcovr que los análisis de 8ae6d5d y 54b529f. Las 23 issues figuran como cerradas (resolución Fixed) con fecha de este análisis.